

Tarea 1: el retrato de tu comuna

Universidad Técnica Federico Santa María · Departamento de Informática

INF-396 Introducción a la Ciencia de Datos · Segundo semestre 2026

Modalidad: en parejas · **Publicación:** viernes 21 de agosto

Entrega: jueves 10 de septiembre por Aula (*fecha tentativa; se confirma en clase*)

Puntaje: 100 puntos · Atrasos según las reglas del curso (ver README)

La idea

Van a construir el **retrato de una comuna del Gran Santiago** usando los microdatos de la Encuesta Origen Destino 2012. La tarea acumula los contenidos de las clases 02, 03 y 04: cada parte exige lo visto esa semana, y los bloques prácticos de esas clases son para avanzarla.

Cada pareja trabaja una comuna distinta (se pueden repetir) y una **comuna de contraste** para comparar.

Qué se entrega

Un **notebook ejecutado** (`tarea1_apellido1_apellido2.ipynb`) que corra de principio a fin en el entorno del curso (`uv sync`), leyendo los datos desde `datos/eod_stgo/`. Partan de la **plantilla** [tarea1_plantilla.ipynb](#) (en la raíz del repositorio), que trae la configuración inicial y las instrucciones específicas de cada ítem. Las respuestas van en celdas de markdown junto al código: interesa el número y la interpretación. Un resultado correcto sin interpretación no otorga el puntaje completo.

Salvo que se indique lo contrario, **toda cifra que hable de la población debe estar ponderada por los factores de expansión**; reportar una cifra muestral como si fuera poblacional descuenta en el ítem correspondiente.

La encuesta incluye personas encuestadas para un día laboral, para un sábado o un domingo, y en dos temporadas (normal y estival), cada grupo con su propio factor. **Deben decidir y declarar qué universo usan:** restringirse al día laboral de temporada normal (como en clase), distinguir día laboral y fin de semana, o combinarlos con los factores que corresponden. Cualquiera de las tres es válida; una cifra que no declara su universo descuenta.

Incluyan al final la **declaración de uso de IA generativa**: qué herramienta usaron y para qué (una línea basta).

Parte 1. Retrato numérico (25 puntos)

Con los contenidos de la clase 02. Se avanza en su bloque práctico; guía en

1. **La muestra y a quién representa (5 pts).** Hogares y personas encuestadas en su comuna, y a cuántos representan según los factores de expansión. Expliquen en una frase por qué las dos cifras responden preguntas distintas.
2. **Composición (6 pts).** Distribución por sexo y edad (mediana y percentiles 25 y 75), ponderadas, comparadas con el Gran Santiago.
3. **Ingresos (7 pts).** Media, mediana y media truncada al 10% del ingreso de los hogares de su comuna, contra la ciudad. Decidan qué medida reportar y justifiquenla a partir de la forma de la distribución (no como regla de memoria).
4. **Una tabla que no vimos en clase (7 pts).** Incorporen Vehiculo.csv al retrato: una fila por vehículo de cada hogar, con su año, tipo, combustible y sello verde. Caractericen el parque vehicular de su comuna contra el de la ciudad, por ejemplo con la antigüedad de los autos (mediana ponderada) y la proporción con sello verde. Una fila de esta tabla es un vehículo, no un hogar: decidan y justifiquen qué factor de expansión le corresponde. Documenten las llaves que usaron y verifiquen el merge.

Parte 2. Retrato gráfico y asociaciones (30 puntos)

Con la correlación de la clase 02 y los métodos gráficos de la clase 03.

5. **Distribución de ingresos (8 pts).** Su comuna contra el Gran Santiago, en un gráfico que permita comparar las dos distribuciones completas. Justifiquen el tipo de gráfico elegido y qué alternativa descartaron y por qué.
6. **La comuna de contraste (8 pts).** Elijan una segunda comuna con un perfil de movilidad distinto al de la suya y justifiquen la elección con datos. Comparen el reparto modal ponderado de las tres unidades (su comuna, la de contraste, el Gran Santiago) en una sola figura.
7. **Ingreso y transporte público (8 pts).** Para todas las comunas del Gran Santiago, calculen el ingreso medio ponderado de los hogares y la proporción ponderada de viajes en transporte público. Grafiquen una contra la otra, destacando su comuna y la de contraste, y calculen la correlación de Pearson y la de Spearman. Interpreten: ¿qué indica la diferencia entre ambos coeficientes? ¿Qué comunas se apartan del patrón general, y dónde queda la suya?
8. **Un hallazgo propio (6 pts).** Un gráfico adicional a elección que muestre algo del retrato que los ítems anteriores no capturan, con su lectura en dos o tres líneas. Se evalúa que el hallazgo no sea trivial.

Parte 3. Decisiones sobre los datos (25 puntos)

Con el pre-procesamiento de la clase 04.

9. **Los que faltan (8 pts).** Identifiquen los datos faltantes que afectan su retrato (ingresos, factores, duraciones, coordenadas). ¿Siguen algún patrón, o pueden tratarse como ausencias sin estructura? Declaren qué decidieron hacer con ellos y cómo cambiarían sus cifras con la decisión contraria.
10. **Los extremos (8 pts).** Busquen valores extremos o sospechosos en las duraciones y distancias de los viajes de su comuna. Investíguenlos (¿error de registro o viaje real?) y declaren la decisión: mantener, corregir o excluir, con su efecto sobre las medidas que reportaron.
11. **Una transformación (9 pts).** Apliquen una transformación justificada a una variable de su retrato (por ejemplo, logaritmo al ingreso o a la duración) y muestren su efecto: cómo cambia la forma de la distribución y qué medidas se vuelven más o menos informativas después de transformar.

Parte 4. Síntesis (20 puntos)

12. **El retrato (8 pts).** Una sección final "El retrato de [su comuna]": máximo 10 líneas que integren los hallazgos numéricos y gráficos. Debe poder leerse sola, sin el resto del notebook.
13. **¿De quién hablan sus números? (6 pts).** ¿De la muestra, de la comuna, de la ciudad? ¿Qué personas o viajes podrían estar quedando fuera del retrato (piensen en quién responde una encuesta de 2012 y quién no)?
14. **Una hipótesis para más adelante (6 pts).** Formulen una hipótesis verificable que su exploración sugiere pero no demuestra (por ejemplo, sobre la relación entre dos variables de su comuna). En la unidad 5 veremos cómo ponerla a prueba; por ahora se evalúa que sea precisa, comprobable y motivada por sus datos.

Hitos

- **vie 21-ago:** Se publica la tarea; en el bloque práctico se avanza la parte 1
- **vie 28-ago:** Se dicta el contenido de la parte 2 (visualización); la parte se trabaja entre clases
- **vie 04-sep: Avance mínimo:** partes 1 y 2 completas en el notebook
- **jue 10-sep: Entrega por Aula** (*tentativa*)

Los datos

Todo está en `datos/eod_stgo/` del repositorio del curso. La fuente es la Encuesta Origen Destino de Viajes Santiago 2012, de SECTRA (Ministerio de Transportes): <https://www.sectra.gob.cl/biblioteca/detalle1.asp?mfn=3253>